



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hệ thống quản lý vỏ chai nhựa 5 Gallon

Phần mềm SATORI v2

Phiên bản	Ngày	Người soạn thảo	Ghi chú
2.0	08/07/2026	Đội ngũ vận hành	Bản thay thế CodeIT Enterprise 4.0

Mục lục

1. Giới thiệu

- 1.1. Mục đích
- 1.2. Phạm vi của hệ thống

2. Phần mềm

- 2.1. Định danh chai mới
 - 2.1.1. Quản lý thông tin sản xuất
- 2.2. Phân loại chai
 - 2.2.1. Phân loại chai tự động
 - 2.2.2. Loại bỏ chai
- 2.3. Quản lý chung và báo cáo
- 2.4. Mật khẩu trong hệ thống
- 2.5. Bàn phím ảo

Phụ lục — Cấu hình & triển khai

Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả cách sử dụng **Hệ thống quản lý vỏ chai nhựa 5 Gallon — SATORI v2**, giúp người vận hành (trưởng ca, công nhân đứng máy, QA/QC) có cái nhìn đầy đủ về phần mềm, từ thao tác hằng ngày đến các chức năng quản trị.

1.2. Phạm vi của hệ thống

Hệ thống được dùng để quản lý toàn bộ vòng đời vỏ chai nhựa 5 Gallon tái sử dụng: định danh chai mới nhập từ nhà cung cấp, phân loại chai thu hồi từ thị trường theo số lần tái sử dụng cho phép, loại bỏ chai không đạt chuẩn, và báo cáo/truy vết theo lô sản xuất.

Hệ thống gồm 3 chức năng chính, hiển thị ngay ở màn hình bắt đầu:

- 1 Định danh chai mới** — in mã laser cho chai trắng vừa nhập kho.
- 2 Phân loại chai** — quét chai thu hồi, tự động so số lần tái sử dụng, đẩy loại chai không đạt.
- 3 Quản lý chung và báo cáo** — tra cứu, truy vết, xuất Excel, xem dashboard tổng quan.

Thiết bị kết nối: **Scanner** (đọc mã vạch, TCP, hỗ trợ nhiều máy) · **IO-Box** (điều khiển băng tải + xy-lanh đẩy loại, ModBus TCP tới tủ PLC) · **Máy in Laser** (in mã trực tiếp lên vỏ chai). Trạng thái 3 thiết bị này luôn hiển thị trên mọi màn hình thao tác.

Phần mềm

Mở trình duyệt tại máy tủ PC/PLC — phần mềm tự chạy toàn màn hình (kiosk) và hiện màn hình bắt đầu bên dưới.



Màn hình bắt đầu — 3 chức năng chính + trạng thái thiết bị

Bảng trạng thái thiết bị ở cuối trang cho biết Scanner / IO-Box / Laser đã kết nối chưa — luôn kiểm tra bảng này trước khi bắt đầu sản xuất. Nếu 1 thiết bị báo **Mất kết nối**, các thao tác liên quan (in mã, đẩy loại) sẽ không thực hiện được cho tới khi thiết bị được nối lại.

2.1. Định danh chai mới

Dùng để định danh chai nhựa mới nhập về từ nhà cung cấp: chọn lô sản xuất, bắt đầu ca, xếp chai lên băng chuyền — hệ thống tự in mã yyMMddCCCCC lên từng chai.

SATORIĐỊNH DANH CHAI MỚI10:58:56 v2.0

Thông tin chung+ Tạo lô mới

Lô sản xuất:STR260708P1 — 08/07/2026

Nhà cung cấp:Ngọc Nghĩa

Số lô sản xuất:STR260708P1

Số lô nhà cung cấp:NN2607080Q1

Số lần tái sử dụng:5

Số lượng chai:700

Ngày sản xuất:08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#	MÃ SẢN PHẨM	THỜI GIAN
---	-------------	-----------

Số dòng: 0

THÔNG TIN SẢN XUẤT

Số chai hợp lệ:0

Số chai bị lỗi:0

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng
Laser	Đã kết nối	Sẵn sàng

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Chưa bắt đầu

In 1 chai (thủ công)

Giả lập scanner

Quét 1 chai

Tự động 10 chai

Bấm Bắt đầu trước

Màn hình ĐỊNH DANH CHAI MỚI

#	Chức năng	Mô tả
1	Chọn lô sản xuất	Danh sách lô SX đã tạo. Thông tin chung (NCC, số lô NCC, số lượng chai, số lần tái sử dụng, ngày SX) hiển thị theo lô được chọn — không sửa trực tiếp tại đây.
2	+ Tạo lô mới	Tạo lô sản xuất mới hoặc gắn vào lô nhà cung cấp có sẵn. Yêu cầu mật khẩu quản lý (xem mục 2.4).
3	Danh sách sản phẩm	Các mã vừa in trong ca hiện tại (thời gian thực).
4	Thông tin sản xuất	Số chai hợp lệ / lỗi trong ca.
5	Trạng thái thiết bị	Scanner / IO-Box / Laser.
6	Nhãn in	QR + mã chai vừa in, hiển thị lớn để đối chiếu nhanh.
7	Bắt đầu / Kết thúc sản xuất	Mở/đóng ca định danh.

SATORI v2 — Hướng dẫn sử dụng (nội bộ)

8 / 25

Nguyên lý vận hành

- 1
- Trường ca chọn đúng lô sản xuất (hoặc tạo lô mới nếu là lô đầu tiên trong ngày).
- 2
- Đảm bảo màn hình **Phân loại chai** đã kết thúc ca — hệ thống chặn chạy đồng thời 2 ca vì dùng chung băng chuyền.
- 3
- Nhấn **Bắt đầu** để mở ca định danh.
- 4
- Xếp chai nhựa tuần tự lên băng chuyền.
- 5
- Hệ thống tự động in mã vào vị trí đã xác định trên vỏ chai; mã mới nhất hiện ở khung "Nhấn in".
- 6
- Nhấn **Kết thúc sản xuất** khi xong ca — số liệu được lưu vào báo cáo.

SATORI

ĐỊNH DANH CHAI MỚI

10:59:00 v2.0

Thông tin chung

+ Tạo lô mới

Lô sản xuất:STR260708P1 — 08/07/2026

Nhà cung cấp:Ngọc Nghĩa

Số lô sản xuất:STR260708P1

Số lô nhà cung cấp:NN2607080Q1

Số lần tái sử dụng:5

Số lượng chai:700

Ngày sản xuất:08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#	MÃ SẢN PHẨM	THỜI GIAN
3	26070800003	10:59:00
2	26070800002	10:58:59
1	26070800001	10:58:59

Số dòng: 3

THÔNG TIN SẢN XUẤT

Số chai hợp lệ:3

Số chai bị lỗi:0

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng
Laser	Đã kết nối	Sẵn sàng

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Ca đang chạy

Đã bắt đầu ca định danh

Giả lập scanner

Quét 1 chai

Tự động 10 chai

Bấm Bắt đầu trước

Ca định danh đang chạy — danh sách mã vừa in cập nhật theo thời gian thực

2.1.1. Quản lý thông tin sản xuất

Mở bằng nút "+ **Tạo lô mới**" (màn Định danh) hoặc "**Cập nhật lô SX**" (màn Phân loại). Dùng để tạo lô sản xuất mới hoặc gắn vào lô nhà cung cấp có sẵn.

Bước 1 — xác thực mật khẩu quản lý

SATORI

ĐỊNH DANH CHAI MỚI

10:58:57 v2.0

Thông tin chung

+ Tạo lô mới

Lô sản xuất:

STR260708P1 — 08/07/2026

Nhà cung cấp:

Ngọc Nghĩa

Số lô sản xuất:

STR260708P1

Số lô nhà cung cấp:

NN2607080Q1

Số lần tái sử dụng:

5

Số lượng chai:

700

Ngày sản xuất:

08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#

MÃ SẢN PHẨM

Quản lý thông tin sản xuất

MẬT KHẨU QUẢN LÝ

Nhập mật khẩu...

Xác nhận

Hủy

SẢN XUẤT

Đã kết nối

0

Đã kết nối

0

Thiết Bị

Kết Nối

Trạng Thái

Scanner

Đã kết nối

Sẵn sàng

IO-Box

Đã kết nối

Sẵn sàng

Laser

Đã kết nối

Sẵn sàng

Số dòng: 0

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Chưa bắt đầu

In 1 chai (thủ công)

Giả lập scanner

Quét 1 chai

Tự động 10 chai

Bấm Bắt đầu trước

Yêu cầu mật khẩu quản lý trước khi cho phép sửa thông tin lô

Nhập đúng mật khẩu quản lý (xem mục 2.4) rồi nhấn **Xác nhận**. Trong vòng 3 phút kể từ thao tác gần nhất, hệ thống **không hỏi lại mật khẩu** ở các lần mở tiếp theo trên cùng máy.

Bước 2 — nhập thông tin lô

SATORI

ĐỊNH DANH CHAI MỚI

10:58:57 v2.0

Thông tin chung

+ Tạo lô mới

Lô sản xuất:STR260708P1 — 08/

Nhà cung cấp:Ngọc Ng

Số lô nhà cung cấp:NN26070

Số lượng chai:700

Danh sách sản phẩm:

#MÃ SẢN PHẨM

Số dòng: 0

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Chưa bắt đầu

In 1 chai (thủ công)

Giả lập scanner

Quét 1 chai

Tự động 10 chai

Bấm Bắt đầu trước

Quản lý thông tin sản xuất

THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP

NHÀ CUNG CẤP

Ngọc Nghĩa...

SỐ LÔ NCC

NN2001008Q1

SỐ LƯỢNG CHAI

700

SỐ LẦN TÁI SỬ DỤNG CHO PHÉP

5

THÔNG TIN SẢN XUẤT

SỐ LÔ SẢN XUẤT

STR200108P1

NGÀY SẢN XUẤT

07/08/2026

HOẶC CHỌN LÔ NCC ĐÃ CÓ

— Tạo lô NCC mới (điền thông tin trên) —

Lưu

Hủy

Form thông tin nhà cung cấp + thông tin sản xuất

Trường	Mô tả
Nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp chai nhựa (mặc định "Ngọc Nghĩa").
Số lô NCC	Do nhà cung cấp quản lý, lưu lại phục vụ truy vết.
Số lượng chai	Số lượng chai trong lô của nhà cung cấp.
Số lần tái sử dụng cho phép	Giới hạn số lần một chai trong lô được phép tái sử dụng — dùng để so sánh khi phân loại.
Số lô sản xuất	Do SATORI quản lý, phải là duy nhất trong hệ thống.
Ngày sản xuất	Dùng để in mã chai theo định dạng yyMMddCCCC (vd: 26070800009). Đổi ngày sản xuất → bộ đếm CCCCC tính lại theo ngày mới.
Hoặc chọn lô NCC đã có	Gắn lô sản xuất mới vào 1 lô nhà cung cấp đã tồn tại thay vì tạo mới.

Lưu ý: nếu số lô NCC hoặc số lô sản xuất đã tồn tại, hệ thống báo rõ "đã tồn tại, vui lòng nhập số lô khác" thay vì để trống hay báo lỗi khó hiểu. Sau khi lưu, thông tin trên màn hình chính cập nhật ngay lập tức.

2.2. Phân loại chai

Vỏ chai thu gom ngoài thị trường đã có sẵn mã. Hệ thống đọc mã, so số lần **THỰC TẾ** với số lần **ĐƯỢC PHÉP** tái sử dụng (theo lô nhà cung cấp), rồi quyết định cho qua hay đẩy loại tự động qua IO-Box.

SATORI

PHÂN LOẠI CHAI

10:59:14 v2.0

Thông tin chung

Cập nhật lô SX

Số lô sản xuất:STR260708P1

Ngày sản xuất:08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#	MÃ SẢN PHẨM	THỜI GIAN	PHÉP TSD	ĐÃ TSD	TRẠNG THÁI
5	99991200099	10:59:12	—	—	Mã không tồn tại
4	NoRead	10:59:10	—	—	Không đọc được
3	26061300103	10:59:08	5	5	Vượt giới hạn
2	26061300102	10:59:05	5	3	Hợp lệ
1	26061300101	10:59:03	5	1	Hợp lệ
TỔNG		5 chai			
Số dòng: 5 · Hợp lệ: 2 · Lỗi: 3					

THÔNG TIN SẢN XUẤT

Số chai hợp lệ:2

Số chai bị lỗi:3

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng
Laser	Đã kết nối	Sẵn sàng

KẾT QUẢ QUÉT

99991200099

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Ca đang chạy

Loại bỏ thủ công

Giả lập scanner

99991200099

Quét thử

Tự động 20 chai

Bấm Bắt đầu trước

Màn hình PHÂN LOẠI CHAI — ca đang chạy, đã quét 5 chai

#	Chức năng	Mô tả
1	Thông tin chung	Số lô SX, ngày SX của ca đang chạy — không sửa trực tiếp.
2	Cập nhật lô SX	Mở modal 2.1.1 để chọn/tạo lô SX cho ca sắp chạy.
3	Danh sách sản phẩm	Từng lần quét: mã chai, số lần được phép TSD, số lần đã TSD thực tế, trạng thái.
4	Kết quả quét	Kết quả lần quét gần nhất, phóng to để công nhân dễ thấy từ xa.
5	Bắt đầu / Kết thúc sản xuất	Mở/đóng ca phân loại — cũng bật/tắt băng tải qua IO-Box.
6	Loại bỏ thủ công	Chuyển sang màn hình Loại bỏ chai (mục 2.2.2).

2.2.1. Phân loại chai tự động

Từ màn hình Phân loại, nhấn **Bắt đầu** để mở ca. Băng tải khởi động, công nhân xếp chai lên băng chuyền — nếu phát hiện chai không đạt cảm quan (trầy xước nhiều, móp, nứt) thì để riêng, xử lý ở màn hình **Loại bỏ** cuối ca thay vì đưa lên băng chuyền.

Với mỗi chai quét được, hệ thống trả 1 trong các kết quả:

SATORI v2 — Hướng dẫn sử dụng (nội bộ)

13 / 25

	Kết quả	Ý nghĩa
	Hợp lệ	Chưa vượt số lần tái sử dụng cho phép — cộng thêm 1 lần, cho qua.
	Vượt giới hạn	Đã đạt số lần tái sử dụng tối đa — tự động đẩy loại (cơ khí qua IO-Box).
	Không đọc được	Mã mờ/nhòe trong lưu thông — tự động đẩy loại.
	Mã không tồn tại	Mã không có trong hệ thống — tự động đẩy loại.
	Quét trùng	Cùng 1 mã bị đọc 2 lần liên tiếp trong thời gian ngắn (nhiều cảm biến) — báo đỏ nhưng không đếm, không đẩy loại.

2.2.2. Loại bỏ chai

Xử lý các chai bị đẩy loại tự động, hoặc bị công nhân loại riêng vì không đạt cảm quan. Từ màn Phân loại, nhấn "Loại bỏ thủ công" để sang màn hình này.



LOẠI BỎ CHAI

10:59:17 v2.0

Danh sách sản phẩm bị loại:

#	MÃ CHAI	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI
2	26061300777	10:59:17	Không tồn tại
1	26061300102	10:59:17	Đã loại

Số dòng: 2

NHẬP MÃ CHAI CẦN LOẠI BỎ

Quét hoặc nhập

OK

BÀN PHÍM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

Xóa tất cả

THIẾT BỊ

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng

Đã loại: 26061300102

Không tìm thấy: 26061300777

← Về phân loại

Màn hình LOẠI BỎ CHAI — bàn phím số cảm ứng, không cần bàn phím vật lý

- 1 Dùng máy quét cầm tay quét mã chai, hoặc gõ tay bằng bàn phím số bên phải màn hình.
- 2 Nhấn **OK** để ghi nhận — hệ thống đánh dấu chai **Đã loại** trong cơ sở dữ liệu.
- 3 Nếu mã chưa từng tồn tại trong hệ thống, màn hình báo **Không tồn tại** thay vì ghi nhận nhầm.

2.3. Quản lý chung và báo cáo

Dùng để xem, tra cứu và xuất Excel toàn bộ dữ liệu sản xuất. Có thêm **dashboard tổng quan** so với bản gốc để trưởng ca nắm nhanh tình hình mà không cần mở từng bảng.



SATORI

QUẢN LÝ CHUNG VÀ BÁO CÁO

10:59:19 v2.0

BÁO CÁO SẢN XUẤT

Sao lưu DB

Cập nhật lô NCC

Xuất báo cáo tổng

LÔ SX	NGÀY SX	SL CHAI	NCC: LÔ	NCC: TSD	NCC: SL	THAO TÁC
STR260708P1	08/07/2026	6	NN2607080Q1	5	700	Xem chi tiết

BÁO CÁO THEO CA / NGÀY

Xuất báo cáo ca

Từ

07/01/2026

Đến

07/08/2026

Tất cả chế độ

Xem

Tổng: 5 hợp lệ - 3 lỗi - tỉ lệ lỗi 37.5%

NGÀY	CA	TRƯỞNG CA	GIỜ	HỢP LỆ	LỖI	TỈ LỆ LỖI
08/07/2026	Phân loại	operator	03:59–10:59	2	3	60%
08/07/2026	Định danh	operator	03:58–10:59	3	0	0%

BÁO CÁO THEO NGÀY (TOÀN BỘ CHAI — CHẠY ĐƯỢC TRÊN DATA CŨ)

Xuất Excel theo ngày

Từ

07/01/2026

Đến

07/08/2026

Xem

Tổng: 0 chai - 0 hợp lệ - 0 lỗi

LÔ SX	LÔ NCC	MÃ CHAI	TSD THỰC TẾ	TRẠNG THÁI	NGÀY SX
-------	--------	---------	-------------	------------	---------

TÌM KIẾM

Mã chai

Nhập mã chai hoặc mã NCC

Trở lại

Xuất 15 SX

Báo cáo sản xuất theo lô — nút "Xem chi tiết" nhảy nhanh tới kết quả tra cứu của đúng lô đó

#	Chức năng	Mô tả
1	Báo cáo sản xuất	Tất cả lô đã sản xuất: số lô SX, ngày SX, số lượng chai, lô NCC, số lần TSD, số lượng NCC.
2	Xem chi tiết	Tra cứu nhanh toàn bộ chai của 1 lô SX (tương đương tìm kiếm theo "Lô SX").
3	Cập nhật lô NCC	Sửa lại số lần tái sử dụng cho cả lô đang lưu hành ngoài thị trường — yêu cầu mật khẩu quản lý.
4	Xuất báo cáo tổng	Xuất <code>ProductionReport.xlsx</code> trong thư mục <code>data</code> .
5	Sao lưu DB	Sao lưu ngay lập tức, không cần đợi chu kỳ tự động.

BÁO CÁO THEO NGÀY (TOÀN BỘ CHAI — CHẠY ĐƯỢC TRÊN DATA CŨ)

Xuất Excel theo ngày

Từ07/01/2026Đến07/08/2026Xem

Tổng: 0 chai · 0 hợp lệ · 0 lỗi

LÔ SX	LÔ NCC	MÃ CHAI	TSD THỰC TẾ	TRẠNG THÁI	NGÀY SX
-------	--------	---------	-------------	------------	---------

TÌM KIẾM

Lô SXSTR260708P1Tìm kiếmXuất lô SX

Kết quả: 6Chú thích trạng thái: **số** = số lần đã dùng · **Mới** = chưa dùng · **Đã loại** (Quá hạn TSD / Mã lỗi / Cấm quan)

LÔ SX	LÔ NCC	MÃ CHAI	TSD THỰC TẾ	TRẠNG THÁI	NGÀY SX
STR260708P1	NN2607080Q1	26061300101	1	Đã dùng 1 lần	13/06/2026
STR260708P1	NN2607080Q1	26061300102	3	Đã loại — Không đạt cảm quan	13/06/2026
STR260708P1	NN2607080Q1	26061300103	5	Đã loại — Quá hạn tái sử dụng	13/06/2026
STR260708P1	NN2607080Q1	26070800001	0	Mới	08/07/2026
STR260708P1	NN2607080Q1	26070800002	0	Mới	08/07/2026

Tìm kiếm theo Lô SX / Lô NCC / Mã chai — kèm báo cáo theo ca và xuất Excel riêng cho kết quả tìm kiếm

Hỗ trợ tìm theo **Số lô sản xuất** (tất cả chai trong lô), **Số lô nhà cung cấp** (tất cả chai của lô NCC), hoặc **Mã số chai** (1 chai cụ thể). Mỗi kết quả tìm kiếm đều xuất được ra Excel riêng, đặt tên theo từ khoá tìm kiếm.

2.4. Mật khẩu trong hệ thống

Mật khẩu quản lý dùng cho các chức năng thay đổi dữ liệu quan trọng: tạo/sửa lô sản xuất, sửa lô nhà cung cấp. Mật định chỉ trưởng ca được biết mật khẩu này.

MẬT KHẨU QUẢN LÝ HIỆN TẠI ●●●●●●●●

Bảo mật: để tài liệu này an toàn khi in/lưu hành, mật khẩu thật **không** được in ở đây. Mật khẩu được cấu hình tại file `.env` ngay trên máy chủ PC (khóa `ADMIN_PASSWORD`) — chỉ trưởng ca/quản lý IT có quyền mở file này mới xem hoặc đổi được, không cần sửa phần mềm. Liên hệ quản lý IT nếu cần được cấp lại.

Giữ trạng thái đăng nhập

Sau khi nhập đúng mật khẩu 1 lần, hệ thống **không hỏi lại** trong vòng **3 phút** kể từ thao tác gần nhất trên máy — áp dụng cho mọi màn hình yêu cầu mật khẩu (tạo/sửa lô SX, sửa lô NCC). Nếu không thao tác gì quá 3 phút, lần mở tiếp theo sẽ được hỏi lại mật khẩu để đảm bảo an toàn.

2.5. Bàn phím ảo

Máy tủ PC gắn cạnh PLC thường không có bàn phím vật lý. SATORI v2 dùng ngay **bàn phím ảo có sẵn của Windows** thay vì tự vẽ bàn phím riêng, để giữ đầy đủ chức năng gõ tiếng Việt và các phím đặc biệt.

- 1 Chạm vào bất kỳ ô nhập chữ/số nào trên màn hình → bàn phím ảo **tự động hiện lên**.
- 2 Hoặc bấm biểu tượng  ở góc phải thanh tiêu đề (mọi màn hình) để bật/tắt thủ công.
- 3 Riêng màn hình **Loại bỏ chai** có bàn phím số cảm ứng riêng ngay trên màn hình (mục 2.2.2), không cần bật bàn phím Windows.

Cấu hình & triển khai

Chế độ giả lập (demo) và chế độ thật

Toàn bộ cấu hình nằm trong file `.env` đi kèm phần mềm, không cần sửa code:

USE MOCK_DEVICE	<code>true</code> = giả lập tại nhà · <code>false</code> = thiết bị thật tại xưởng	SCANNER_HOSTS	địa chỉ IP máy quét (nhiều máy, cách nhau dấu phẩy)
IOBOX_HOST	địa chỉ IP từ IO-Box / PLC	LASER_HOST	địa chỉ IP máy in laser
ADMIN_PASSWORD	mật khẩu quản lý — xem mục 2.4		

Cài đặt lên máy tủ PC

- 1 Copy `satori.exe` + file `.env` đã cấu hình vào máy tủ PC.
- 2 Double-click `satori.exe` — phần mềm tự mở cửa sổ kiosk toàn màn hình.
- 3 Muốn tự chạy khi bật máy: đặt shortcut vào thư mục khởi động Windows (`shell:startup`).

Dữ liệu (cơ sở dữ liệu, báo cáo Excel, bản sao lưu) lưu trong thư mục `data` cạnh `satori.exe`. Nên sao lưu định kỳ thư mục này ra ổ đĩa/máy chủ khác.

